

1 - Introduzione all'ingegneria del software

Per definire molto facilmente l'ingegneria del software usiamo questa frase:

Definizione ingegneria del software

L'ingegneria del software è lo sviluppo **multi-persone** di programmi **multi-versione**

L'ingegneria del software quindi è l'insieme di politiche, pratiche e strumenti necessari per rendere il codice utile per tutto il tempo necessario e consentire la collaborazione all'interno di un team.

Quello che quindi caratterizza l'ingegneria del software è il **focus sul processo**, indipendentemente dal prodotto software.

Ci sono diversi fattori da considerare all'interno della produzione di un software:

Fattore costo

Il costo del software è un **costo di progettazione** e non di produzione. Il costo principalmente si basa sullo sforzo umano, il quale viene misurato in ore/giorni/mesi/anni per le X persone coinvolte nel progetto.

Fattore tempo

Il fattore tempo è detto **time to market** ed è il tempo che intercorre dall'idea iniziale al rilascio del prodotto, ed il fattore critico maggiore per alcuni progetti, poiché meno veloci si è a rilasciare un prodotto, maggiormente un concorrente potrebbe anticipare l'idea.

Diversamente da quel che si può pensare, se un progetto è già in ritardo, aggiungere persone crea un effetto contrario, non lo migliorerà ma andrà ancora più a rilento. Questo concetto si basa sulla **legge di Brooks**, essa basata su due principi:

- La lentezza dell'**addestramento** del personale aggiuntivo
- La comunicazione all'interno del gruppo, più basso è il numero di membri nel team e più basso sarà il carico **comunicativo intragruppo**. Aggiungendo un'altra persona si avrà un livello comunicativo **quadratico** $(n(n-1)/2)$ tra il gruppo e il nuovo membro.

Fattore qualità

Il fattore qualità si definisce in base ai seguenti criteri:

- Aderenza allo scopo
- Conformità alle specifiche
- Grado d'eccellenza

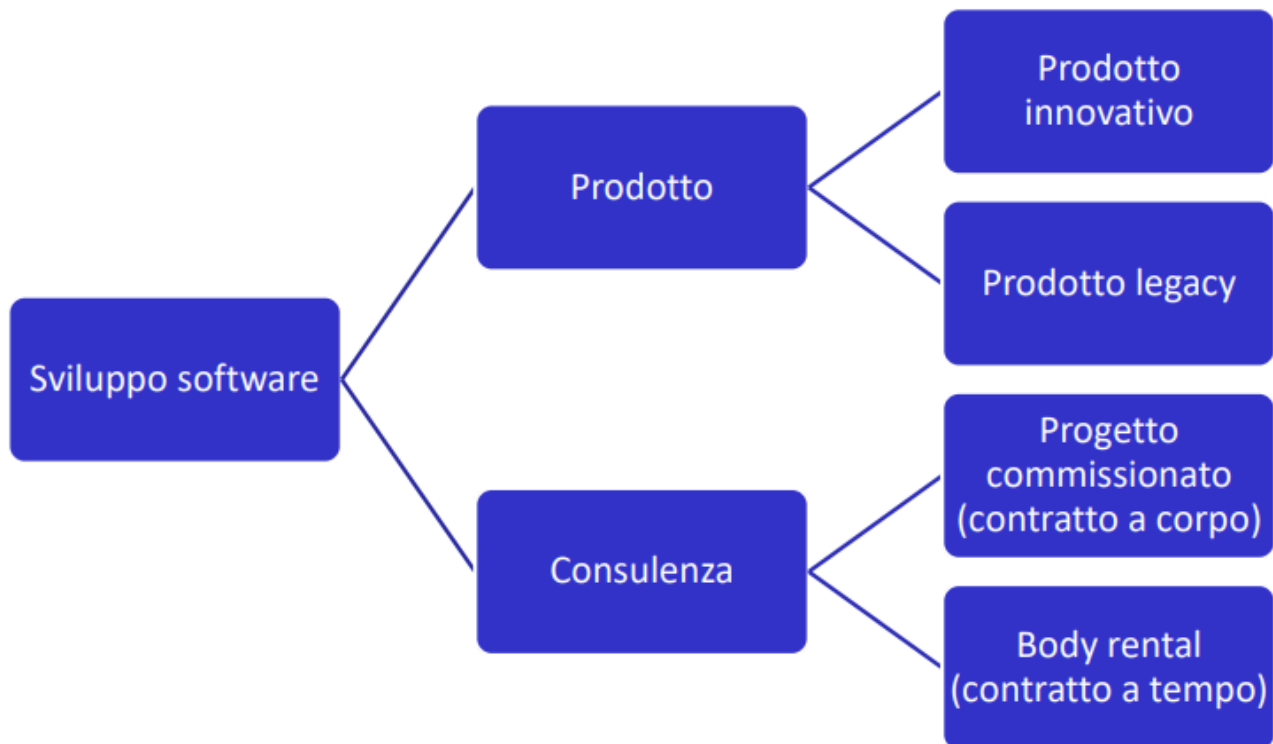
- Totalità di caratteristiche di un prodotto software che si basano sulla abilità del prodotto a soddisfare i bisogni espliciti ed impliciti

Tutto questo approccio gerarchico viene decomposto in attributi (di solito primi) per arrivare a misure **standard** per creare software efficienti, funzionali, affidabili, usabili, adatti alla manutenzione e portabili su altre piattaforme

Ruolo di un "software engineer"

Colui che gestisce un software e lavora sull'ingegneria del software è uno sviluppatore software, che nell'ambito lavorativo e aziendale diventa **ingegneria del software**.

Di seguito sono riportati tutti i sotto-campi di colui che sviluppa software:



Aree applicative

Esistono diverse aree di specializzazione (chiamate **applicative**) dove un software engineer si può specializzare, tra cui:

- Mobile apps
- Web apps
- Information systems (ERP)
- Scientific computing
- Medical devices
- Industrial and process control

- Embedded systems
e così via...